Cálculos con variables discretas

Probabilidades puntuales, acumuladas, quantiles y generación de numeros aleatorios

Mario A. Morales Rivera
mamorales@correo.unicordoba.edu.co
Universidad de Córdoba

14/10/2026



Tabla de contenidos I

- Introducción
- Funciones para modelos discretos con R



Introducción



Introducción

Estudiamos en esta clase los modelos de probabilidad asociados a las variables aleatorias discretas de uso frecuente. Definimos el modelo de Bernoulli, binomial, geométrico, binomial negativo, hipergeométrico y de Poisson, estableciendo los supuestos que deben cumplir los experimentos aleatorios que dan lugar a ellos. Al finalizar la clase el estudiante estará en capacidad de usar R para llevar a cabo el cálculo de probabilidades puntuales y acumuladas, cuantiles y generar datos pseudo aleatorios usando estos modelos.



Funciones para modelos discretos con R



Funciones d: *density*

- función d: *density* permite el calculo de probabilidades puntuales, es decir, con esta función se evalúa la función de probabilidad.

Por ejemplo, en el caso de la distribución binomial, `dbinom(x,n,pi)` evalúa la función

$$\binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{(n-x)}$$



Funciones p: *probability*

- función p: para evaluar la función de distribución del modelo definido.

Por ejemplo, en el caso binomial evalúa

$$\sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} \pi^k (1-\pi)^{(n-k)}$$



Funciones `r`: *random*

Las funciones `r`: *random* se usan para generar (simular) datos pseudo aleatorios que siguen la distribución del modelo.



Funciones q: *quantile*

- Las funciones q: *quantile* se usan para el cálculo de percentiles de la distribución.
- Este método implementa la función inversa de la `cdf`.

! Importante

Dada una probabilidad p, la función q regresa el valor mas pequeño x tal que $P(X \leq x) \geq p$.



Modelo Binomial (I)

Un experimento aleatorio que consiste de

- n repeticiones independientes de experimentos de Bernoulli,
- la probabilidad de éxito, π, de cada experimento permanece constante, se conoce como un experimento `Binomial`.
- la variable de interés es el número de éxitos en los n ensayos.



Ejemplos de experimentos Binomiales

- Lanzar tres monedas y contar el número de sellos, que consideraremos éxitos.
- Examinar 20 ratas de laboratorio después de someterlas a cierta dieta y observar si desarrollaron cáncer de estómago (éxito).
- Se someten insectos a cierta concentración de un veneno durante 30 minutos y al final, para cada uno, se registra si sobrevive (fracaso) o no (éxito).
- Se eligen 100 personas al azar del censo electoral y se registra, para cada uno si votará (éxito) o no (fracaso) por cierto candidato a un cargo de elección popular.



Modelo Binomial (II)

En cada uno de los experimentos anteriores, nos interesa registrar el número de éxitos en los n ensayos de Bernoulli. Sea X la función que toma cada punto del espacio muestral del experimento y le hace corresponder el número de éxitos, necesitamos una fórmula que nos permita calcular las probabilidades asociadas a cada posible valor que toma la función.



Modelo Binomial (III)

Suponga que se lanzan tres monedas (o una moneda tres veces) y registramos el resultado en el lado que queda hacia arriba (Cara o Sello). Consideremos la función (variable aleatoria) que asigna a cada punto del espacio muestral el número de sellos.



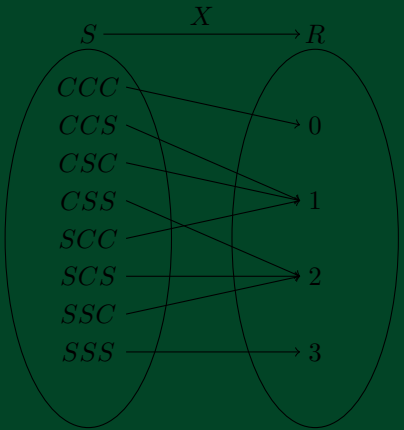


Figura 1: Mapeo de los resultados a la variable aleatoria X

Modelo Binomial (III)

- En la figura se muestra el diagrama de flechas de la función, SSC significa que la primera moneda resultó cara, la segunda y la tercera sello. Por la forma que se ha definido la función, $X(SSC) \to 2$, ya que el punto tiene dos sellos.
- Para calcular $P(X = 2)$ se tiene en cuenta que los ensayos son independientes, además, considerando S como éxito y C fracaso, con probabilidad π y $1 - \pi$ respectivamente, la probabilidad conjunta del resultado SSC es

$$P(SSC) = P(S)P(S)P(C) = \pi^2(1 - \pi)$$

Modelo Binomial (IV)

- Por la definición dada en la sección anterior, debido a que hay tres puntos en S que se asignan a 2 por la función, entonces

$$P(X = 2) = P(\{CSS, SCS, SSC\}) = 3\pi^2(1 - \pi)$$

con un razonamiento similar se calculan las probabilidades de $X = 0$, $X = 1$ y $X = 3$ que se muestran en la tabla



Modelo Binomial (V)

- Supongamos que se lanzan n monedas y a cada punto del espacio muestral de este experimento hacemos corresponder el número de sellos en la cara superior, supongamos que se obtienen x sellos y $n-x$ caras, con $x = 0, 1, 2, \ldots, n$.
- Por el supuesto de independencia, sin importar la posición en que aparezcan los sellos y las caras la probabilidad de un punto con x sellos y $n-x$ caras es $\pi^x(1-\pi)^{n-x}$ y hay $\binom{n}{x}$ formas de salir x sellos, por tanto

$$P(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}$$



Modelo Binomial (VI)

- En conclusión, si X es la variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli, independientes, con probabilidad de éxito constante π, su función de probabilidad esta dada por

$$f_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{(n-x)} \text{ para } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 \text{ en cualquier otro } x \in R \end{cases}$$

  La función de distribución de X es

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} \pi^k (1-\pi)^{(n-k)}$$